PADHAKU
जिज्ञासा · कक्षा 6 विज्ञान



अ ध्या य 8

जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा

NCERT अभ्यास के उत्तर

अध्याय का प्रारंभ	3 प्रश्न
8.1 जल के विलुप्त होने की क्रिया की जाँच	7 प्रश्न
8.2 एक और रहस्य	9 प्रश्न
8.3 जल की विभिन्न अवस्थाएँ क्या हैं?	5 प्रश्न
8.4 हम जल की अवस्थाओं को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं?	5 प्रश्न
8.5 जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है?	6 प्रश्न
8.6 शीतलन प्रभाव	4 प्रश्न
8.7 बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं?	4 प्रश्न
आइए, और अधिक सीखें...	10 प्रश्न
और भी सीखें	3 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Padhaku द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ अध्याय का प्रारंभ

? आवी कहती है कि बर्फ और जल एक ही पदार्थ हैं; थिरव कहता है कि बर्फ छूने पर ठोस लगती है और हाथ में पकड़ी जा सकती है, इसलिए ये भिन्न-भिन्न पदार्थ होंगे। आप क्या सोचते हैं? वे ऐसा क्यों सोचते हैं?

✔ उत्तर

आवी सही है। बर्फ और जल **एक ही पदार्थ** (जल) के दो अलग-अलग रूप हैं।

बर्फ जल का **ठोस** रूप है और जल **द्रव** रूप है। बर्फ पिघलकर जल बनती है और जल जमकर बर्फ बनता है।

? थिरव सोचता है कि फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता होगा। क्या आपको लगता है कि थिरव सही है? आप इसकी जाँच कैसे कर सकते हैं?

✔ उत्तर

नहीं, इसमें कुछ नहीं मिलता। केवल ठंडा करने से जल बर्फ में बदल जाता है।

जाँच: थोड़ा जल एक ढके (बंद) डिब्बे में फ्रीजर में रखें और बर्फ बनने पर बाहर निकाल लें। कमरे के ताप पर बर्फ को पिघलने दें। हमें वही जल वापस मिलता है और उसकी मात्रा नहीं बढ़ती।

क्रियाकलाप 8.1 **कप में बर्फ का एक टुकड़ा डालें, इसे मेज पर रखें और इसका अवलोकन करें। इन अवलोकनों से**

आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या इसका यह अर्थ है कि बर्फ व जल एक ही पदार्थ हैं?

✔ उत्तर

अवलोकन: बर्फ का टुकड़ा धीरे-धीरे पिघलकर जल में बदल जाता है।

निष्कर्ष: हाँ, बर्फ और जल एक ही पदार्थ हैं। ये जल के दो अलग-अलग रूप (**अवस्थाएँ**) हैं।

⭐ 8.1 जल के विलुप्त होने की क्रिया की जाँच

? **क्या आपने कभी गड्ढों में से जल को विलुप्त होते देखा है? यह कहाँ जाता होगा? आपने जल को और कहाँ विलुप्त होते देखा है? क्या आप कोई संभावित कारण सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। कुछ जल मिट्टी में रिस जाता है और कुछ जलवाष्प बनकर वायु में चला जाता है।

अन्य उदाहरण: गीले कपड़े सूखना, पोंछा लगा फर्श सूखना, बर्तनों पर से जल सूखना, शरीर का पसीना सूखना।

संभावित कारण: जल जलवाष्प में बदल जाता है (**वाष्पीकरण**) और कुछ जल भूमि में रिस जाता है।

? **बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तनों की सतह पर बचा हुआ जल सूख जाता है। क्या आपके द्वारा पहले सोचा गया कारण इस स्थिति में भी लागू होता है? एक क्रियाकलाप**

की रूपरेखा बनाएँ और जाँचें कि बर्तनों की सतह से जल रिसता है या नहीं।

💡 नमूना उत्तर

यहाँ मिट्टी में रिसने वाला कारण लागू नहीं होता, क्योंकि स्टील से जल पार नहीं जाता। केवल वाष्पीकरण इसे समझाता है।

क्रियाकलाप: स्टील की प्लेट पर एक चम्मच जल रखें और जल के विलुप्त होने तक बार-बार प्लेट का निचला भाग देखें (क्रियाकलाप 8.2)। निचला भाग सूखा रहता है, अतः जल नहीं रिसता।

क्रियाकलाप 8.2

स्टील की प्लेट में एक चम्मच जल लें। देखें कि जल प्लेट के दूसरी ओर रिसता है या नहीं; जल पूरी तरह विलुप्त होने तक नियमित अंतराल पर देखते रहें। आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या यह क्रियाकलाप इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता? फिर जल कहाँ गया?

💡 नमूना उत्तर

अवलोकन: प्लेट का निचला भाग सूखा रहता है। ऊपर से जल धीरे-धीरे विलुप्त हो जाता है।

निष्कर्ष: स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता।

और अधिक पक्का करने के लिए यह क्रियाकलाप कई बार दोहराएँ, या प्लेट के नीचे सूखा टिशू पेपर रखें और देखें कि वह सूखा रहता है।

जल अपनी गैसीय अवस्था **जलवाष्प** में बदलकर वायु में चला गया।

आइए, चित्र बनाएँ

डोसा बनाते समय गर्म तवे पर छिड़का गया जल विलुप्त हो जाता है। यह कहाँ जाता है? जल का क्या होता है, इसका नामांकन और शीर्षक के साथ एक विस्तृत रेखाचित्र बनाएँ।

💡 नमूना उत्तर

तवे की गर्मी से जल **भाप** (जलवाष्प) में बदलकर वायु में चला जाता है। इसका कुछ भाग ठंडा होकर छोटी बूँदें बनाता है, इसलिए हमें सफेद भाप दिखती है।

रेखाचित्र: चूल्हे (नामांकन: लौ) पर गर्म तवा (नामांकन: गर्म तवा), उस पर जल की बूँदें (नामांकन: छिड़का गया जल) और ऊपर उठती लहरदार रेखाएँ (नामांकन: भाप/जलवाष्प ऊपर जाती हुई)। शीर्षक: "गर्म तवे पर जल, जलवाष्प में बदल जाता है।"

? **क्या आप वाष्पीकरण के अन्य उदाहरण सोच सकते हैं?**

✔ उत्तर

गीले कपड़े सूखना, पोंछा लगा फर्श सूखना, शरीर का पसीना सूखना, गीले बाल सूखना, गड्ढे का जल सूखना, स्याही या पेंट सूखना।

? **गड्ढों से जल के विलुप्त होने का क्या कारण है? क्या यह: (क) भूमि में जल के रिसाव के कारण है (ख) जल के वाष्पीकरण के कारण है या (ग) इन दोनों के कारण है?**

✔ उत्तर

(ग) इन दोनों के कारण। कुछ जल भूमि में रिस जाता है (मिट्टी जल को जाने देती है) और कुछ वाष्पित होकर वायु में चला जाता है।

? जैसे ही आप अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं, वह विलुप्त हो जाता है। इसका क्या होता है?

✔ उत्तर

यह जल्दी **वाष्पित** होकर वाष्प के रूप में वायु में चला जाता है। इसीलिए हमारे हाथ ठंडे भी लगते हैं।

⭐ 8.2 एक और रहस्य

क्रियाकलाप 8.3 **एक काँच के गिलास में ठंडा जल लें, इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालें और पाँच मिनट तक बिना हिलाए-डुलाए रखें। अपने अवलोकनों और प्रश्नों को तालिका 8.1 (मेरे अवलोकन / मेरे प्रश्न) में अंकित करें।**

💡 नमूना उत्तर

मेरे अवलोकन	मेरे प्रश्न
गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूँदें दिखती हैं	ये बूँदें कहाँ से आईं?
छोटी बूँदें मिलकर बड़ी बूँदें बन जाती हैं	क्या जल गिलास से बाहर रिस रहा है?
बाहरी सतह छूने पर ठंडी और गीली लगती है	क्या धातु के गिलास में भी ऐसा होगा?

? **काँच के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूँदों की उपस्थिति को समझाते हुए उसके संभावित कारण बताएँ। (चित्र 8.3)**

💡 नमूना उत्तर

- हो सकता है जल काँच से बाहर रिस गया हो।
- हो सकता है गिलास से बर्फ निकलकर पिघल गई हो।
- हो सकता है वायु की जलवाष्प ठंडे गिलास पर जल में बदल गई हो।

चित्र 8.4 **चित्र 8.4 में दिए गए संभावित कारणों के विषय में आप क्या सोचते हैं? चर्चा जारी रखें या साक्ष्य खोजने के लिए क्रियाकलाप करें। सोचें कि ऐसी जल की बूँदें आपने और कहाँ देखी हैं?**

💡 नमूना उत्तर

रिसने वाला कारण सही नहीं है: जल का स्तर कम नहीं होता, और सामान्य ताप के जल वाला गिलास बाहर से सूखा रहता है। अतः बूँदें वायु से आनी चाहिए।

ऐसी बूँदें: सुबह घास और पत्तियों पर ओस, फ्रिज से निकली ठंडी बोतल के बाहर बूँदें, सर्दियों में खिड़की के काँच पर धुंध, पकाने के बर्तन के ढक्कन के नीचे बूँदें।

? **हमें सुबह के समय ओस की बूँदें अधिक क्यों दिखाई देती हैं?**

✔ उत्तर

रात और सुबह के समय वायु तथा पत्तियों और घास की सतह **ठंडी** हो जाती है। वायु की जलवाष्प इन ठंडी सतहों के संपर्क में आकर **संघनित** होकर ओस की बूँदें बनाती है।

? जब हम आधे भरे बर्तन में जल उबालकर उसे स्टील की प्लेट से ढक देते हैं तो प्लेट की भीतरी सतह पर जल की कुछ बूँदें जमा हो जाती हैं। ये बूँदें कहाँ से आती हैं?

✔ उत्तर

उबलता जल जलवाष्प में बदल जाता है। यह वाष्प अपेक्षाकृत ठंडी स्टील की प्लेट के संपर्क में आकर **संघनित** होकर जल की बूँदें बनाती है।

? क्या क्रियाकलाप 8.3 में काँच के गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देने वाला जल भी वायु में विद्यमान जलवाष्प के संघनन के कारण हो सकता है?

✔ उत्तर

हाँ। बर्फ से गिलास की सतह ठंडी हो जाती है। वायु की जलवाष्प इसके संपर्क में आकर संघनित होकर जल की बूँदें बनाती है।

क्रियाकलाप 8.4

जल और बर्फ के टुकड़ों से आधा भरा काँच का गिलास स्टील की प्लेट से ढककर डिजिटल तराजू पर 30 मिनट तक हर पाँच मिनट पर तौलें (तालिका 8.2)। पूर्वानुमान लगाएँ: द्रव्यमान बढ़ेगा, घटेगा या समान रहेगा? क्या आपके

निष्कर्ष आपके पूर्वानुमानों से मेल खाते हैं? अपने प्रेक्षणों की व्याख्या करें।

💡 नमूना उत्तर

पूर्वानुमान: द्रव्यमान बढ़ेगा।

समय (मिनट में)	जल का द्रव्यमान (नमूना पाठ्यांक)
0	250.0 g
10	250.4 g
20	250.8 g
30	251.2 g

अवलोकन: पाठ्यांक धीरे-धीरे बढ़ता है और गिलास के बाहर जल की बूँदें जमा होती हैं।

व्याख्या: वायु की जलवाष्प ठंडे गिलास पर संघनित होती है, इसलिए अतिरिक्त जल जुड़ जाता है और द्रव्यमान बढ़ जाता है।

करने के लिए कुछ और

वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अपने क्षेत्र के एक वर्ष के दैनिक आर्द्रता आँकड़े संकलित करें और यदि कोई पैटर्न है तो उसका अध्ययन करें।

💡 नमूना उत्तर

आर्द्रता प्रायः **वर्षा ऋतु** (जुलाई–सितंबर) में **सबसे अधिक** और सर्दी व गर्मी जैसे सूखे महीनों में कम होती है (यह स्थान पर भी निर्भर करता है, जैसे समुद्र-तटीय क्षेत्रों में नमी बनी रहती है)।

प्रतिदिन समाचार-पत्र या मौसम ऐप से आर्द्रता लिखें और महीनेवार तालिका बनाएँ।

? **क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गिलास की सतह से जल नहीं रिस रहा है और बाहर एकत्रित जल केवल संघनन के कारण है? उत्तर खोजने के लिए आप क्रियाकलाप 8.4 में क्या बदलाव करेंगे? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?**

✔ उत्तर

नहीं, केवल क्रियाकलाप 8.4 से यह सिद्ध नहीं होता।

बदलाव: गिलास पर जल के स्तर को मार्कर या टेप से चिह्नित करें और क्रियाकलाप दोहराएँ।

अवलोकन: जल का स्तर नीचे नहीं जाता, फिर भी बाहर जल जमा होता है।

निष्कर्ष: जल बाहर नहीं रिस रहा; अतिरिक्त जल वायु की जलवाष्प के **संघनन** से आता है।

⭐ 8.3 जल की विभिन्न अवस्थाएँ क्या हैं?

क्रियाकलाप 8.5 **बर्फ के टुकड़े को भिन्न आकार के पात्रों में रखें, जल को एक पात्र से दूसरे में डालें, साफ सतह पर जल डालें और सोचें कि जलवाष्प कैसे फैलती है। तालिका 8.3 पूरी करें। ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में जल के गुणों में क्या-क्या अंतर हैं?**

✔ उत्तर

गुण	बर्फ (ठोस अवस्था)	जल (द्रव अवस्था)	जलवाष्प (गैसीय अवस्था)
आकार	निश्चित आकार	निश्चित आकार नहीं; पात्र का आकार ले लेता है	निश्चित आकार नहीं
बहने की क्षमता	नहीं बहती	बहता है	बहती है / स्वतंत्र रूप से गति करती है
प्रसारण (फैलने) की क्षमता	नहीं फैलती	फैलता है (आयतन समान रहता है)	पूरे उपलब्ध स्थान में फैल जाती है

? अपने आस-पास देखें और ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण खोजें।

✔ उत्तर

पत्थर, लकड़ी, काँच, लोहा, ईंट, प्लास्टिक, चीनी, नमक, बर्फ।

? द्रव पदार्थों के दो उदाहरण हैं— दूध और तेल। पाँच अन्य उदाहरणों के बारे में सोचें।

✔ उत्तर

जल, जूस (फलों का रस), मिट्टी का तेल, पेट्रोल, शहद (और सिरका, नारियल पानी)।

? **आप रसोईघर में प्रवेश किए बिना भी खाना पकने की गंध अनुभव कर सकते हैं। यह गंध हम तक कैसे पहुँचती है?**

✔ उत्तर

गंध गैसों द्वारा आती है, जो **वायु में पूरे उपलब्ध स्थान में फैल जाती हैं** और हमारी नाक तक पहुँचती हैं।

? **गैसों के अन्य उदाहरण क्या हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं?**

✔ उत्तर

ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, एलपीजी (रसोई गैस), हाइड्रोजन, हीलियम (गुब्बारों में)।

⭐ 8.4 हम जल की अवस्थाओं को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं?

? **आप बर्फ को तुरंत उसकी द्रव अवस्था अर्थात् जल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

उसे **गर्म** करके, जैसे धूप में रखकर या बर्तन में गर्म करके।

? **यदि हमें जल को बर्फ में परिवर्तित करना है तो क्या करना होगा?**

✔ उत्तर

जल को **ठंडे स्थान** जैसे फ्रीजर में रखना होगा। जल जमकर बर्फ बन जाता है।

? **हम मोमबत्ती के मोम को द्रव अवस्था में कैसे बदल सकते हैं? हम द्रव मोम को ठोस में कैसे बदल सकते हैं?**

✔ उत्तर

मोम को **गर्म** करने पर (जैसे जलती मोमबत्ती) वह पिघलकर द्रव बन जाता है।

द्रव मोम को **ठंडा** करने पर वह फिर ठोस बन जाता है।

? **आपने अन्य कौन-से द्रव पदार्थ देखे हैं जो ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं? क्या आपने शीतकाल में नारियल के तेल को ठोस अवस्था में परिवर्तित होते देखा है?**

💡 नमूना उत्तर

नारियल का तेल और घी सर्दियों में जम जाते हैं; पिघला मक्खन, पिघली चॉकलेट और पिघला मोम ठंडा होने पर ठोस बन जाते हैं।

हाँ, ठंडे दिनों में नारियल का तेल जम जाता है (सफेद और ठोस हो जाता है)।

क्रियाकलाप 8.6 **बॉक्स में दिए गए शब्दों (द्रव, जमना, वाष्पित होना, गैस, संघनित होना) का प्रयोग करके चित्र 8.5 में क, ख, ग और 1, 2, 3, 4 के स्थान भरें। (ठोस और पिघलना पहले से भरे हैं।)**

✔ उत्तर

क ठोस, **ख** द्रव, **ग** गैस

1 पिघलना (ठोस → द्रव)

2 वाष्पित होना (द्रव → गैस)

3 जमना (द्रव → ठोस)

4 संघनित होना (गैस → द्रव)

⭐ 8.5 जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है?

? **वे कौन-सी परिस्थितियाँ हैं जो प्रभावित करती हैं कि जल कितनी तीव्रता से वाष्पित होगा? ठंडे दिन की तुलना में गरम दिन में आप वाष्पीकरण में क्या अंतर देखते हैं? (पंखा, कपड़े सूखना, पसीना आना, तीव्र हवाओं वाला दिन, गरम दिन, बरसात का दिन)**

💡 नमूना उत्तर

गरम दिन जल तेजी से और ठंडे दिन धीरे वाष्पित होता है।

हवा या पंखा होने पर, कपड़ा **फैलाकर** सुखाने पर जल तेजी से वाष्पित होता है, और **बरसात (आर्द्र) के दिन** धीरे।

पंखे के नीचे या तेज हवा वाले दिन पसीना जल्दी सूखता है।

क्रियाकलाप 8.7 **एक बोतल के ढक्कन और एक प्लेट में समान मात्रा में जल लें। दोनों को पास-पास रखें और पूर्ण वाष्पीकरण में लगने वाला समय अंकित करें (तालिका 8.4)। हमने कौन-सी परिस्थितियाँ समान रखीं? हमने क्या परिवर्तन किए? हमने क्या मापा? इस अन्वेषण से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

समान रखा: जल की मात्रा, स्थान (समान धूप, हवा, ताप)।

परिवर्तन किया: जल का अनावृत्त (खुला) क्षेत्र।

मापा: जल के पूरी तरह वाष्पित होने में लगने वाला समय।

जल का अनावृत्त (खुला) क्षेत्र	पूर्ण वाष्पीकरण में लगने वाला समय
कम (बोतल का ढक्कन)	अधिक समय (जैसे लगभग 3 घंटे)
अधिक (प्लेट)	कम समय (जैसे लगभग 1 घंटा)

निष्कर्ष: खुला क्षेत्र जितना अधिक होगा, वाष्पीकरण उतना ही **तीव्र** होगा।

? **यदि उपर्युक्त क्रियाकलाप में जल के स्थान पर दूध लिया जाए तो क्या होगा?**

💡 नमूना उत्तर

दूध का जल भी बोतल के ढक्कन की तुलना में प्लेट से जल्दी वाष्पित होगा।

परंतु दूध पूरी तरह विलुप्त नहीं होगा: प्लेट और ढक्कन पर दूध के ठोस पदार्थों की सूखी परत बच जाएगी।

तालिका 8.5 **क्रियाकलाप 8.7 जैसा एक क्रियाकलाप करके पता लगाएँ कि वे कौन-सी अन्य परिस्थितियाँ हैं जो जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करती हैं। आप क्या परिवर्तन करेंगे और क्या समान रखेंगे?**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: चलती हवा का प्रभाव जाँचना।

समान रखा: दो एक जैसी प्लेटें, समान मात्रा में जल, एक ही कमरा।

परिवर्तन किया: एक प्लेट चलते पंखे के नीचे, दूसरी पंखे से दूर।

स्थिति जो परिवर्तित हुई	पूर्ण वाष्पीकरण में लगने वाला समय
पंखे के नीचे	कम समय
बिना पंखे के	अधिक समय

निष्कर्ष: चलती हवा से जल तेजी से वाष्पित होता है।

क्रियाकलाप 8.8 **दो समान बोतलों के ढक्कनों में समान जल लेकर एक को धूप में और दूसरे को छाया में रखें और पूरी तरह वाष्पित होने का समय अंकित करें। क्रियाकलाप 8.8 और अन्य समान अनुभवों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?**

✔ उत्तर

धूप में (अधिक ऊष्मा) रखे ढक्कन से जल छाया की तुलना में **तेजी से** वाष्पित होता है।

तेज धूप वाले दिन और **तेज हवा वाले दिन** (हवा की अधिक गति) कपड़े जल्दी सूखते हैं।

बरसात के दिन कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि वायु में पहले से ही अधिक जलवाष्प (अधिक आर्द्रता) होती है।

? **यदि आप बरसात के दिन अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप इन्हें शीघ्रता से कैसे सुखा सकते हैं?**

✔ उत्तर

कपड़ों को अच्छी तरह फैलाएँ (अधिक खुला क्षेत्र) और पंखे के नीचे या हवा वाले स्थान पर सुखाएँ।

पहले कपड़ों को निचोड़कर अतिरिक्त जल निकाल दें, और उपलब्ध ऊष्मा का उपयोग करें, जैसे इस्त्री करना।

⭐ 8.6 शीतलन प्रभाव

? **मिट्टी के मटके में जल इतना ठंडा क्यों होता है, जबकि स्टेनलेस स्टील के बर्तन में नहीं? आपके विचार में इसका क्या कारण है?**

✔ उत्तर

जल मटके के छोटे-छोटे छिद्रों से बाहर रिसता है और उसकी बाहरी सतह से **वाष्पित** होता है। वाष्पीकरण मटके और जल से ऊष्मा लेता है, इसलिए जल ठंडा हो जाता है।

स्टील के बर्तन में छिद्र नहीं होते, इसलिए उसकी सतह से जल वाष्पित नहीं होता और ठंडक नहीं होती।

? **शीतलन प्रभाव के अन्य उदाहरण क्या हैं?**

💡 नमूना उत्तर

पंखे के नीचे पसीना वाष्पित होने से हमें ठंडक लगती है।

गर्मियों में फर्श या छत पर जल छिड़कना।

बुखार में माथे पर गीली पट्टी रखना; डेजर्ट कूलर; सुराही।

? **जब आप अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगाते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है?**

✔ उत्तर

हमारे हाथ **ठंडे** लगते हैं, क्योंकि सैनिटाइजर जल्दी वाष्पित होकर हाथों से ऊष्मा ले लेता है।

क्रियाकलाप 8.9 **गमलों से (पॉट-इन-पॉट) कूलर बनाएँ (दो मिट्टी के गमले, उनके बीच गीली रेत, ऊपर ढक्कन या जूट की गीली बोरी)। चर्चा करें कि इसमें शीतलन प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है। इसमें साग और फलों को कितने दिनों तक ताजा रखा जा सकता है? कौन-सी स्थितियाँ इन दिनों की संख्या को प्रभावित कर सकती हैं? बेहतर शीतलन के लिए रेत के स्थान पर और क्या उपयोग कर सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

शीतलन: गीली रेत का जल बाहरी गमले से रिसकर वाष्पित होता है। वाष्पीकरण अंदर से ऊष्मा लेता है, इसलिए भीतरी गमला ठंडा रहता है।

साग-सब्जियाँ और फल कई दिनों तक ताजा रहते हैं (प्रायः लगभग एक सप्ताह, सब्जी पर निर्भर)।

स्थितियाँ: बाहर का तापमान, आर्द्रता, हवा, रेत को गीला रखना, गमले को छाया में रखना।

रेत के स्थान पर: लकड़ी का बुरादा, नारियल का रेशा (जटा), कोयले के टुकड़े या गीला कपड़ा/जूट, जो जल को अच्छी तरह रोके रखते हैं।

⭐ 8.7 बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं?

कविता **आवी वर्षा का आनंद लेती है और एक कविता रचती है। आप भी इस कविता को पूरा कर ("कहीं वर्षा की धार बन जाए" के बाद की दो पंक्तियाँ) अपनी कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

जल की बूँदें आसमान में फिरें
सोचें धरती से कैसे मिलें?
वाष्प बन वायु में घूमें
बादल बन आसमान में झूमें
पर बने बर्फ या बारिश की धार
जल कैसे निर्णय ले इस बार
कहीं गिरे तो हिम कहलाए
कहीं वर्षा की धार बन जाए
नदियों से फिर सागर में जाए,
सूरज की गर्मी से फिर उड़ जाए।
अब सोचो, समझो और करो विचार
किस पथ पर चले जल इस बार

क्रियाकलाप 8.10 **1 लीटर की खाली बोतल में लगभग 1 कप जल डालकर ढक्कन कसकर बंद करें और 2–3**

मिनट तक बोतल को जल्दी-जल्दी दबाएँ और छोड़ें। फिर समाचार-पत्र का एक छोटा टुकड़ा जलाकर जल में मिलाएँ और प्रक्रिया दोहराएँ। आप क्या अवलोकन करेंगे?

✔ उत्तर

जले कागज के बिना जल के ऊपर लगभग कुछ नहीं दिखता।

जले कागज के साथ जल के ऊपर कुछ **धुँधलापन (बादल)** दिखाई देता है।

जले कागज से धूल के बहुत छोटे कण मिलते हैं। जलवाष्प उनके चारों ओर संघनित होकर बादल बनाती है। अतः धूल के कण बादल बनने में सहायता करते हैं।

क्रियाकलाप 8.11

बॉक्स के शब्दों (बादल, झील, समुद्र/महासागर, नदी, भू-जल, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, हिम) और तीर के चिह्नों का उपयोग करके चित्र 8.9 को नामांकित करें और दर्शाएँ कि जल कहाँ संग्रहित है, कैसे अपनी अवस्था बदलता है और कहाँ गति करता है।

💡 नमूना उत्तर

जल कहाँ संग्रहित है: समुद्र/महासागर, झील, नदी, भू-जल (भूमि के नीचे), बादल (आकाश में), हिम (पहाड़ों की चोटियों पर)।

तीर: वाष्पीकरण — महासागर, झील और नदी से आकाश की ओर ऊपर जाता तीर।

संघनन — आकाश में, जहाँ जलवाष्प बादल बनाती है।

वर्षा — बादलों से भूमि और जल की ओर नीचे आते तीर;
हिम — पहाड़ों की चोटियों पर गिरता हुआ।
वर्षा का जल नदियों में बहता है, भूमि में रिसकर भू-जल बनता है, और नदियाँ इसे वापस महासागर में ले जाती हैं।
(पुस्तक का चित्र देखें)

? **मैंने क्या अच्छा किया? क्या मैं जल चक्र के सभी भागों को नामांकित करने में सक्षम था/थी? जल चक्र के कौन-से भाग मुझे स्पष्ट नहीं थे?**

💡 नमूना उत्तर

स्व-मूल्यांकन, जैसे: मैं वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा आसानी से नामांकित कर सका/सकी। भू-जल का वापस नदियों और महासागर तक जाना मुझे कम स्पष्ट था, इसलिए मैंने वह भाग फिर से पढ़ा।

⭐ आइए, और अधिक सीखें...

1 **निम्नलिखित में से कौन संघनन का उत्तम वर्णन करता है?**

(क) जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन।

(ख) जल का द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन का प्रक्रम।

(ग) जल की छोटी बूँदों से बादलों का बनना।

(घ) जलवाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन।

✔ उत्तर

(घ) जलवाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन।

(क) और (ख) वाष्पीकरण का वर्णन करते हैं।

2 **नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण अति महत्वपूर्ण है—**

(क) रंग भरना: (i) क्रेयॉन से (ii) पानी के रंगों से (iii) ऐक्रेलिक रंगों से (iv) पेंसिल रंगों से

(ख) कागज पर लिखना: (i) पेंसिल से (ii) स्याही वाले पेन से (iii) बॉल पॉइंट पेन से

✔ उत्तर

(क) **(ii) पानी के रंगों से**: रंग सूखने के लिए उसमें मिला जल वाष्पित होना चाहिए।

(ख) **(ii) स्याही वाले पेन से**: द्रव स्याही कागज पर वाष्पीकरण से सूखती है।

3 **प्राकृतिक घास के आस-पास का स्थान प्लास्टिक की घास के आस-पास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है?**

✔ उत्तर

प्राकृतिक घास अपनी पत्तियों से जलवाष्प छोड़ती है, और उसके नीचे की नम मिट्टी का जल भी वाष्पित होता है। वाष्पीकरण से **शीतलन प्रभाव** होता है।

प्लास्टिक की घास में वाष्पित होने के लिए जल नहीं होता; वह धूप में गर्म भी हो जाती है। इसलिए वहाँ अधिक गर्मी लगती है।

4 **जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित होते हैं।**

✔ उत्तर

हैंड सैनिटाइजर, इत्र, स्पिरिट (एल्कोहॉल), पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नेल-पॉलिश रिमूवर, डियोडरेंट।

5 **गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है, गरम नहीं। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं। आपका इस विषय में क्या सोचना है?**

✔ उत्तर

पंखा कपड़ों को गर्म नहीं करता, पर **हवा को चलाता है**। चलती हवा कपड़ों के पास की जलवाष्प को दूर ले जाती है और सूखी हवा लाती है, जिससे और जल वाष्पित हो पाता है।

वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा कपड़ों और आस-पास से मिलती है (इसीलिए गीले कपड़े ठंडे लगते हैं)। अतः पंखे के नीचे कपड़े जल्दी सूखते हैं।

6 **नालियों से निकाला गया कीचड़ नाली के पास ढेर बनाकर तीन से चार दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उद्यान या खेत में खाद के रूप में ले जाया जाता है। यह विधि ले जाने की लागत कम करती है और काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। इस पर विचार करें और बताएँ कि ऐसा क्यों है?**

✔ उत्तर

3–4 दिनों में कीचड़ का अधिकांश जल **वाष्पित** हो जाता है। कीचड़ हल्का हो जाता है, इसलिए ले जाने में कम खर्च होता है; यह टपकता या फैलता भी नहीं।

सूखा कीचड़ कम चिपचिपा होता है, कम दुर्गंध देता है और कर्मचारियों के लिए उठाना आसान और सुरक्षित होता है।

7 **एक दिन के लिए अपने घर की गतिविधियों का अवलोकन करें। उन गतिविधियों की पहचान करें जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है?**

💡 नमूना उत्तर

गतिविधियाँ: कपड़े सुखाना, पोंछा लगा फर्श सूखना, धुले बर्तन सूखना, बाल सुखाना, जल या दूध उबालना, चाय बनाना, मटके में जल ठंडा होना, धूप में अचार और पापड़ सुखाना।

इससे हम चीजें जल्दी सुखा पाते हैं (फैलाकर, धूप और हवा में), जल ठंडा रख पाते हैं (मटका, सुराही), स्वयं को ठंडा रख पाते हैं (पंखा, गर्मी में सूती कपड़े) और समुद्री जल से नमक बना पाते हैं।

8 **प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है?**

✔ उत्तर

ऊँचे पहाड़ों और हिमनदों (ग्लेशियरों) पर **बर्फ और हिम** के रूप में, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ के रूप में, बहुत ठंडे स्थानों पर जमी झीलों और नदियों के रूप में, और बादलों से गिरने वाले **ओलों** के रूप में।

9 **"जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है" इस कथन पर विचार करें। अपने विचार साझा करें।**

💡 नमूना उत्तर

स्वच्छ जल पर सबका अधिकार है, परंतु पृथ्वी के जल का केवल छोटा भाग ही उपयोग के योग्य है और उसकी माँग बढ़ रही है।

इसलिए पहले हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा: जल व्यर्थ न करें, बहते नल बंद करें, रिसाव ठीक कराएँ, जल का पुनः उपयोग करें (जैसे पौधों के लिए), वर्षा जल एकत्र करें और नदियों व तालाबों को स्वच्छ रखें। तभी आज और भविष्य में सबको जल मिल सकेगा।

10 **धूप में खड़े दुपहिया वाहन की सीट गरम हो जाती है। आप उसे ठंडा कैसे करेंगे?**

✔ उत्तर

उस पर थोड़ा जल छिड़कें या गीले कपड़े से पोंछें। जल **वाष्पित** होकर सीट से ऊष्मा ले लेता है, इसलिए सीट ठंडी हो जाती है (शीतलन प्रभाव)।

वाहन को छाया में खड़ा करना या ढक देना भी सहायक है।

⭐ और भी सीखें

1 **एक हाथ जल से गीला करें और दूसरा सूखा छोड़ दें। दोनों हाथों के ऊपर फूँक मारें और शीतलन प्रभाव को महसूस करें। इसके कारणों का पता लगाएँ।**

✔ उत्तर

गीला हाथ अधिक ठंडा लगता है।

फूँक मारने से गीले हाथ का जल तेजी से वाष्पित होता है। वाष्पीकरण हाथ से ऊष्मा लेता है, इसलिए हाथ ठंडा होता है। सूखे हाथ पर वाष्पित होने के लिए जल नहीं है।

2 **जल की विभिन्न अवस्थाओं व जल से संबंधित अवधारणाओं को सम्मिलित करते हुए एक खेल का निर्माण करें और खेलते हुए अंतिम छोर तक पहुँचें। जलचक्र, वाष्पीकरण और संघनन इत्यादि से संबंधित प्रश्नों वाले चुनौती कार्ड खेल के कुछ घटक हो सकते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

नमूना: साँप-सीढ़ी जैसा बोर्ड जिसके खानों पर बर्फ, जल, वाष्प, बादल, वर्षा लिखा हो।

चुनौती कार्ड, जैसे "प्रक्रम का नाम बताइए: वाष्प → जल" (संघनन)। सही उत्तर पर आगे बढ़ें (सीढ़ी), गलत उत्तर पर पीछे जाएँ। जो पहले "महासागर" (अंतिम छोर) तक पहुँचे, वह जीतता है।

3 **अपने शिक्षक के साथ चर्चा कर भूमिका निर्वहन की गतिविधि के द्वारा जल चक्र के विभिन्न चरणों का अभिनय अपनी विद्यालय सभा में करें।**

💡 **नमूना उत्तर**

नमूना: विद्यार्थी सूरज, महासागर, जल की बूँदें, बादल, हवा और पहाड़ बनें।

सूरज महासागर को गर्म करता है, बूँदें ऊपर उठती हैं (वाष्पीकरण), हाथ पकड़कर बादल बनाती हैं (संघनन), हवा उन्हें पहाड़ के ऊपर ले जाती है, वे वर्षा या हिम बनकर गिरती हैं और नदी के रास्ते वापस महासागर में पहुँचती हैं।

🎉 **अध्याय 8 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**